手性体系小结

模型发展了这么多年，大家开始讨论各种细节了。镜像对称性是很容易混淆的一个。

1. 从矩阵上看：
    - E(3) (Euclidean Group in 3D)：三维欧几里得群，包含了平移、旋转和反射。它描述了所有保持距离不变的刚体变换。
    - SE(3) (Special Euclidean Group in 3D)：三维特殊欧几里得群，只包含平移和旋转，不包含反射。这里的“Special”指的是旋转矩阵的行列式为+1，而反射矩阵的行列式为-1。
2. 不变模型：
    - E(3) 和 SE(3) 不变性是不一样的。
    - E(3) 不变性指：平移、旋转和反射输入坐标，输出均不变。
    - SE(3) 不变性指：平移、旋转输入坐标，输出均不变。但镜像反射输入坐标，输出会改变。因为没有对镜像反射做约束。
    - 如果一个分子，在镜像反射，变成对应手性分子后。我们用 SE(3) 不变模型可以区分前后两者，因为输入坐标改变，输出也会改变。而 E(3) 不变模型的输出不会有变化。所以手性分子的标量性质预测任务，SE(3) 不变模型比 E(3) 不变模型更具有分辨能力。
3. 等变模型：
    - E(3) 等变性指：平移、旋转和反射输入坐标，输出会相应的进行平移、旋转和反射。反射的约束不一定符合手性体系的物理规律。
        - 使用 E3 模型预测标量性质：输入坐标镜像反转后，输出因为是标量，没有方向性，所以是相同的，不对。
        - 使用 E3 模型预测力或者其他高阶张量性质：输入坐标镜像反转后， E3 模型输出会相应进行反转，绝对值上完全等于镜像前的体系。对于手性体系来说，这同样是不对的。例如，（ R)-构型（镇静剂）和 (S)-构型（致畸剂）与靶点的相互作用力，不会是简单的方向相反，模值相同。再比如，圆二色性（Circular Dichroism）这样的性质，恰恰来自于对映异构体与左旋和右旋圆偏振光相互作用的差异。这些性质的计算涉及到跃迁偶极矩等向量和张量，而 R/S 构型的这些量具有根本性的差异，无法用简单的反射变换联系起来。
    - 如果力场模型只是 SE(3) 等变的，它能正确处理旋转和平移，但它没有被约束如何处理反射。SE(3) 模型将 (R)-构型和 (S)-构型视为两个完全不同的输入。它没有任何内在的约束要求它们的能量或力有任何特定关系。这恰恰是我们想要的。
4. **涉及手性体系时**，选哪个？
    - 如果你的任务是预测一个标量，你只能在不变模型中选择的话，**SE(3) 不变模型比 E(3) 不变模型更适合手性分子体系。**
    - 如果你的任务是预测一个向量性质（力场），或其他更高阶张量的任务（圆二色性这样的性质），**选择 SE(3) 等变模型。**E(3) 等变模型不仅会预测出相同的标量性质（比如力场任务中往往带有能量），还对其他阶性质施加了错误的物理约束，使得模型输出相同模值，相反方向的张量。而现实生活中，手性体系的这些性质不是简单的方向相反。
5. 不涉及手性体系时，选哪个？
    - 预测标量任务，二者没有区别

- 预测向量性质（力场），或其他更高阶张量的任务，** E(3) 等变模型更合适**。比如一个甲烷分子，其坐标经过镜像对称，体系总能量不变，每个原子受力是镜像对称的。 E(3) 等变模型会内置这样的物理约束，减小训练所需数据量。SE(3) 等变模型没有这样的物理约束，需要数据增强才能学到。在这种场景下，E(3) 等变模型更合适。

6. 怎么相互转换 SE3 和 E3 模型?

- 如果模型本身在嵌入原子坐标信息时，用了一些特殊的嵌入方法，比如局域坐标系。可以通过微调嵌入方法使得模型具有 SE3 而不是 E3。
  - 例如：2024_ICLR_ComFormer 通过设计一个右手坐标系，使得模型能够区分手性晶体材料，实现了 E3 不变模型向 SE3 不变模型的转变。
  - 对于训练体系中没有手性分子的，完全不考虑手性作用，而且物理性质遵循镜像等变的场景，E3 模型能节省训练数据。例如：2023 NeruIPS LEFTNet 为大家提供了 SE3 等变转成 E3 等变的方案：调整其模型中局域坐标系的定义

    SE(3) vs E(3) Equivariance. Besides explicitly fitting the $SE(3)$ invariant molecular geometry probability distribution, modeling the energy surface of a molecule system is also a crucial task for molecule property prediction. However, the Hamiltonian energy function E of a molecule is invariant under refection transformation: $\textbf{Energy}(\mathbf{X}) = \textbf{Energy}(R\mathbf{X})$, for arbitrary reflection transformation $R \in E(3)$. In summary, there exist two different inductive biases for modeling 3D data: **(1)** SE(3) equivariance, e.g. chirality could turn a therapeutic drug to a killing toxin; **(2)** E(3) equivariance, e.g. energy remains the same under reflections.

    Since we implement $SE(3)$ equivariant frames in LEFTNet, our algorithm is naturally $SE(3)$ equivariant. However, our method is **flexible** to implement $E(3)$ equivariant tasks as well. For $E(3)$ equivariance, we can either replace our frames to $E(3)$ equivariant frames, or modify the scalarization block by taking the absolute value: $\mathbf{x} \rightarrow \tilde{x} := \underbrace{(\mathbf{x}\cdot e_1, \mathbf{x}\cdot e_2, \mathbf{x}\cdot e_3)}_{SE(3)} \rightarrow \underbrace{(\mathbf{x}\cdot e_1, |\mathbf{x}\cdot e_2|, \mathbf{x}\cdot e_3)}_{E(3)}$.

    Intuitively, since the second vector e_2 is a pseudo-vector, projections of any equivariant vectors along the e_2 direction are not $E(3)$ invariant until taking the absolute value. 2023 NeruIPS LEFTNet

- 使用 e3nn 语言的等变网络设计：
  - 在 O(3)（即包括旋转 + 反射）表示论中，每个张量阶 ℓ 除了角动量阶数 ℓ 之外，还要带上奇偶性标签 p=±1：p=+1：偶（even），在反射（或空间反演 x→−x）下不变；p=−1：奇（odd），在反射下会翻转符号（类似伪矢量）。
  - 实现严格 E3 等变模型需要：1. **每一阶（l>1）都有奇偶性不同的分量，保持信息通道分离。**2. 每一次特征交互（张量积）时，都**严格遵守 P = p1 * p2 的法则**来计算输出特征的奇偶性。
  - 实现 SE3 等变性模型：1. **忽略奇偶性：** 在定义特征时，我们只关心它的旋转阶数 l，完全不存储或跟踪奇偶性 p。2. **使用不带奇偶性的张量积：** 张量积操作只计算输出的旋转阶数 L（根据 Clebsch-Gordan 法则），完全不进行 P = p1 * p2 的计算。（例如常用的 SO2 张量积）